LP41 : Effet Tunnel

Maccary Romain

January 2021

Gandalf was unaware of Quantum tunnelling!

1 Elements annexes à la leçon

- En vert : Conseils qui m'ont été donné pendant la correction
- En rouge : Elements supplémentaires qui n'ont pas leur place dans la leçon mais qui peuvent aider pour les réponses aux questions.

1.1 Prérequis

Niveau : L2

Prérequis : équation de Schrödinger indépendante du temps, état stationnaires, ondes planes progressives harmoniques, ondes evanescentes

1.2 Bibliographie

- Animation du début de l'université du Mans (Si vous souhaitez l'utilisez, pensez à bien expliquer le fait qu'à gauche de la barrière est représenté

l'onde incidente, l'onde réflechie et la somme des deux ondes, qui est une onde stationnaire)
http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/divers/qbarr.html

- Bulletin de l'union des physiciens n°699, Le microscope à effet tunnel, Leroy (Explique assez simplement le microscope à effet tunnel)
- Pour la partie sur le calcul du coefficient de transmission et l'application à la radioactivité α, j'ai utilisé le sujet de Mines-PC de 2016 qui est assez bien fait, le corrigé de la partie quantique se trouve sur la chaîne youtube "E-learning Physique"
- Notes de cours de physique nucléaire Je ne l'ai pas vraiment utilisé, mais il y a un passage sur l'approximation WKB qui a l'air intéressant)
https://lappweb.in2p3.fr/ buskulic/cours/PHYS801/PHYS801$_Physique_Nucleaire.pdf$**Pour la molécul**

- Sujet Centrale PC 2016 pour la molécule d'ammoniac
- Correction sur E-learning Physique
https://www.youtube.com/watch?v=5RQSoc04sjAt=72s
- Le Basdevant et Dalibard (disponible sur le drive), la molécule d'ammoniac est traitée dans deux chapitres différents, le premier expliquant les oscillations quantiques entre les états droite et gauche, et le second expliquant le principe du maser.

1.3 calculs classiques à maitriser pour la leçon, notions à connaître

Vous retrouverez des éléments de réponses dans le compte-rendu.

- Le calcul du coefficient de transmission pour la barrière de potentiel rectangulaire, approximation pour une barrière épaisse (concours Mines-Ponts, corrigé video e-learning, aussi agreg sujet microscopies)
- Le calcul du coefficient de transmission d'une barrière de potentiel de forme quelconque en découpant la barrière en barrières élémentaires de formes rectangulaires (on peut aussi faire un calcul sous l'approximation WKB)
- Les conditions de continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée au voisinage d'une discontinuité de potentiel.
- Les ordres de grandeurs des résolutions des différents microscopes si on veut discuter du microscope à effet tunnel, ainsi que la taille des virus, bactéries, etc...
- Les différents types de radioactivité (α, β, γ), connaître des ordres de grandeurs de périodes radioactives

- Connaître d'autres phénomènes liés à l'effet tunnel : l'effet Josephson, effet de magnétorésistance géante
- Connaître les personnages, les découvertes, les prix Nobel liés à l'effet tunnel : Gamow (Explication de la radioactivité α, 1928), B.D Josephson (Découverte de l'effet Josephson en 1962, Nobel en 1973) Binnig et Rohrer (Invention du microscope à effet tunnel, 1986), Albert Fert (Découverte de la magnétorésistance géante, 2007).
- Connaître l'angle de réflexion totale, l'angle de réflexion de Brewster si vous faites l'analogie avec la réflexion totale frustrée

1.4 Exos classiques liés à l'effet tunnel

- L'inversion de conformation de la molécule d'ammoniac, l'effet MASER (Dalibard ou sujet Centrale PC 2016)
- L'effet Ramsauer (exercice corrigé dans le chapitre 3 du Basdevant et Dalibard). C'est une oscillation du coefficient de transmission dans le cas où $E > V_o$, on peut aussi le voir comme une couche anti-reflet quantique (pourquoi pas en parler dans la leçon "Adaptation d'impédance").
- La fin du sujet "microscopies" traite du microscope à effet tunnel et reprend le calcul du coefficient de transmission et un peu de physique statistique. Aussi utile pour la leçon "Microscopie"
- La page "puits de potentiels" de l'ESPCI traite la plupart des marches/barrières/puits de potentiels imaginables et est plutôt bien faite.

https://cours.espci.fr/site.php?id=73fileid=382

2 Leçon présentée

2.1 introduction

L'effet tunnel est un phénomène découvert au début du XXième siècle avec l'avènement de la mécanique quantique. Il est responsable de nombreux phénomènes physiques comme radioactivité alpha, la fusion nucléaire, la liaison chimique, l'inversion de la molécule d'ammoniac, etc... Il a également de nombreuses applications (microscope à effet tunnel, MASER, jonction entre deux supraconducteurs).

L'effet tunnel intervient lorsqu'on envoie une particule sur une barrière de potentiel avec une énergie E plus petite que la hauteur de la barrière de potentiel. En mécanique newtonienne, la particule ne peut pas accèder aux zones où $V(x) > E$ puisque $E = E_c + V(x)$ avec $E_c > 0$. En mécanique quantique, nous allons voir dans cette leçon que la particule possède une probabilité non

nulle de traverser la barrière ! Notons qu'il existe un domaine de la physique classique où une sorte d'effet tunnel est possible, c'est la physique ondulatoire. En effet, en accolant deux prismes et en envoyant un rayon lumineux avec un angle d'incidence plus grand que l'angle de réflexion totale, on observe tout de même un rayon lumineux en sortie du deuxième prisme. L'optique géométrique ne prévoit pas cet effet mais l'électromagnétisme prédit l'existence d'une onde evanescente entre les deux prismes, qui a une amplitude suffisante pour pouvoir atteindre le second prisme. L'onde se propage alors dans le second prisme. On va retrouver ce même type de phénomène, en particulier l'existence d'ondes evanescentes sous la barrière, où $E < V_o$.

2.2 Présentation de l'effet tunnel

2.2.1 Barrière de potentiel en mécanique quantique

En mécanique quantique, l'état d'une particule est décrit par sa fonction d'onde $\psi(x,t)$. Son évolution est donnée par l'équation de Schrodinger dépendante du temps.

Lorsque le potentiel est indépendant du temps, on peut séparer les variables et on obtient alors un état stationnaire qui s'écrit

$$\psi(x,t) = \phi(x) exp(-i\frac{E}{\hbar}t) \tag{1}$$

où ϕ vérifie l'équation de Schrodinger indépendante du temps

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) + V(x)\phi(x) = E\phi(x) \tag{2}$$

que l'on écrit sur une forme plus pratique :

$$\phi''(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\phi(x) = 0 \tag{3}$$

On résoud cette équation dans les trois zones avec V constant par morceaux On voit que selon le signe de E-V(x), on aura soit des solutions exponentielles complexes si $E > V$, soit des solutions exponentielles réelles si $E < V$ On en déduit directement les 3 solutions :

Suggestion : Mettre les solutions de l'équation sur diapo pour pouvoir prendre plus le temps d'expliquer l'interprétation en OPPH et en ondes evanescentes

$$\begin{cases} \phi_1(x) &= A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx} \\ \phi_2(x) &= A_2 e^{qx} + B_2 e^{-qx} \\ \phi_3(x) &= A_3 e^{ikx} + B_3 e^{-ikx} \end{cases}$$

Inteprétons maintenant les solutions obtenues. Si on regarde la solution dans la zone 1, la fonction d'onde totale prenant en compte l'aspect temporel s'écrit :

$$\psi_1(x,t) = A_1 exp(-i(\frac{E}{\hbar}t - kx)) + B_1 exp(-i(\frac{E}{\hbar}t + kx)) \tag{4}$$

On interprète donc facilement le terme en A_1 comme une OPPH se propageant dans le sens des x croissants, c'est l'onde incidente, alors que B_1 représente une OPPH se propageant dans le sens des x décroissants, c'est l'onde transmise

La solution dans la zone 2, à une forme différente. En effet, elle ne présente pas de terme de propagation, c'est une onde evanescente.

La solution dans la zone 3 est similaire à celle dans la zone 1. On remarque que la résolution de l'équation fait apparaître une onde se déplaçant dans la zone 3 vers les x décroissants. Or il n'y a pas d'onde venant de la droite puisque le potentiel est nul sur toute la zone 3 donc cette onde n'a pas d'existence physique, on prendra donc par la suite $B_3 = 0$

2.2.2 Définition du coefficient de transmission

On peut réecrire l'équation de Schrodinger dépendante du temps sous la forme d'une équation de conservation

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0 \tag{5}$$

avec

$$\rho = |\psi|^2 \tag{6}$$

la densité de probabilité de présence de ψ et

$$J = i\frac{\hbar}{2m}(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - c.c) \tag{7}$$

le courant de probabilité de ψ. On peut calculer ψ pour l'onde incidente, l'onde réfléchie et l'onde transmise et on obtient :

$$\begin{cases} J_i &= \frac{\hbar k}{m}|A_1|^2 \\ J_r &= \frac{\hbar k}{m}|B_1|^2 \\ J_t &= \frac{\hbar k}{m}|A_3|^2 \end{cases}$$

On peut alors définir le coefficient de transmission et le coefficient de réflexion T et R :

$$\begin{aligned} R &= \frac{J_r}{J_i} = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} \\ T &= \frac{J_t}{J_i} = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} \end{aligned}$$

Enfin, pour calculer T, il nous faut déterminer les constantes apparaissant dans les expressions de ψ. Pour cela, on utilise la propriété suivante :
Conseil : Mettre les quatres équations sur diapo pour gagner du temps

ψ et ψ' sont continues au voisinage d'une discontinuité finie du potentiel, ce qui est le cas ici. On obtient alors les relations suivantes :

$$\left\{\begin{array}{rcl} A_1 + B_1 & = & A_2 + B_2 \\ ik(A_1 - B_1) & = & q(A_2 - B_2) \\ A_2 e^{qa} + B_2 e^{-qa} & = & A_3 e^{ika} \\ q(A_2 e^{qa} - B_2 e^{-qa}) & = & ikA_3 e^{ika} \end{array}\right. \quad (8)$$

A_1 est une caractéristique de l'onde incidente, ce n'est pas une inconnue, ce qui nous intéresse c'est le rapport $\frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$. On peut donc prendre $A_1 = 1$. On a alors un système de quatre équations à quatre inconnues, qu'il est possible de résoudre. On obtient après quelques lignes de calculs :

Encore une fois, peut être qu'il est pertinent de passer le passage à l'approximation de la barrière épaisse sur diapo et en profiter pour donner des ordres de grandeurs qui permettent de justifier cette approximation

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_o^2}{4E(V_o - E)} sh^2(qa)} \quad (9)$$

On peut regarder cette expression dans l'approximation de la barrière épaisse : $qa >> 1$ implique que $sh^2(qa) \simeq \frac{e^{2qa}}{4} >> 1$. Le terme en facteur devant l'exponentielle est toujours plus grand que $\frac{1}{4}$, si on prend d'étudier la fonction $x(1-x)$ avec $x = \frac{E}{V_o} < 1$ (maximum pour x = 0.5 et vaut 0.25). On peut négliger le 1 au dénominateur et on obtient :

$$T = 16 \frac{E(V_o - E)}{E^2} e^{-2qa} \quad (10)$$

Le préfacteur de l'exponentielle est toujours plus petit que 4. On va être amené à travailler avec $ln(T)$ par la suite, on voit que le préfacteur va être négligeable devant qa. On oublie donc ce préfacteur et obtient finalement une expression très simple du facteur de transmission :

$$T = e^{-2qa} \quad (11)$$

On a réussi à calculer T dans le cas d'une barrière rectangulaire. Or, en pratique les barrières sont rarements rectangulaires. Nous allons voir comment calculer le coefficient de transmission lorsque le potentiel est plus compliqué.

2.3 Radioactivité α

La radioactivité α consiste en l'émission d'un noyau d'Helium et d'un noyau fils à partir d'un noyau père :

Découvert au début du XXième siècle, elle reste inexplicable jusqu'en 1928. C'est Gamow qui parvient à l'expliquer en inventant à l'occasion l'effet tunnel. Pour cela, il fait l'hypothèse que la particule α et le noyau Y préexiste au

sein du noyau père X. La particule α doit alors vaincre le potentiel coulombien d'interaction avec le noyau Y pour être émise. Classiquement, la particule α ne devrait pas être émise car la barrière de potentiel qu'elle doit passer est supérieure à l'énergie des α qui est mesurée.

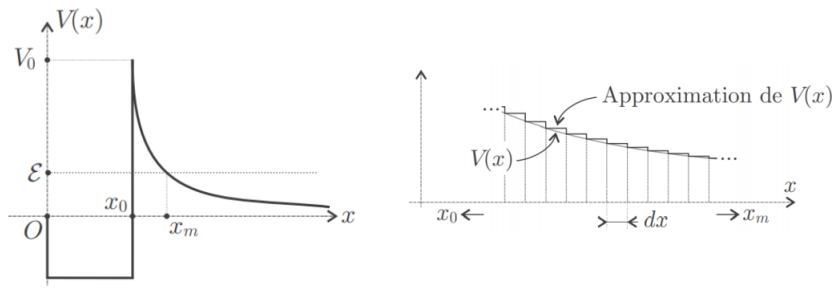


Figure 1: Modèle de la radioactivité α de Gamow

Par exemple, pour l'Uranium 238 ($Z = 92$, $x_o = 3.5fm$)

$$V_o = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_o x_o} \simeq 74MeV \tag{12}$$

alors qu'on mesure expérimentalement 4 MeV pour l'énergie de la particule α.

Gamow a été le premier a imaginer que la particule α puisse traverser la barrière de potentiel par effet tunnel. On va suivre les traces du raisonnement de Gamow afin d'expliquer la radioactivité α.

La particule α doit traverser une barrière de potentiel coulombienne qui a une forme plus compliqué que la barrière de potentiel rectangulaire. Néanmoins, cette barrière à une forme régulière, et on peut découper cette barrière en barrière rectangulaire tout simplement avec la méthode des rectangles. Cherchons alors à calculer la probabilité $P(x + dx)$ que la particule α traverse la barrière jusqu'à $x + dx$. Pour que la particule arrive jusqu'en $x + dx$, il faut qu'elle soit déja arrivé jusqu'en x, puis il faut qu'elle réussisse à traverser la barrière de potentiel entre x et $x + dx$. Or cette barrière de largeur dx est rectangulaire et le coefficient de transmission vaut tout simplement (en négligeant le préfacteur, cf discussion précédente):

$$T(x) = exp(-2q(x)dx) \tag{13}$$

avec

$$q(x) = \frac{\sqrt{2m(V(x) - E)}}{\hbar} \tag{14}$$

Comme dx est petit, on peut développer T(x) à l'ordre 1

$$T(x) \simeq 1 - 2q(x)dx \tag{15}$$

$$P(x + dx) = P(x)T(x) \tag{16}$$

On effectue un développement de taylor à l'ordre 1 de P, on obtient alors :

$$\frac{dP}{P} = -2q(x)dx \tag{17}$$

On intègre cette expression entre le début et la fin de la barrière de potentiel et on obtient pour le coefficient de transmission de la barrière $T = \frac{P(x_m)}{P(x_o)}$

$$T = exp\left(-\frac{2}{\hbar}\int_{x_0}^{x_m} \sqrt{2m(V(x)-E)}\mathrm{d}x \right) \tag{18}$$

On retrouve le résultat de l'approximation WKB. Attention, il ne faut pas dire que l'on a réalisé l'approximation WKB, car ce n'est pas la même approche. L'apporche WKB est une approche semi-classique, consiste à chercher la fonction d'onde sous une certaine forme. Pour plus de détails sur l'approximation WKB, voir la biblio

Cette expression du coefficient de transmission peut être appliqué pour une barrière de potentiel quelconque (elle doit être néanmoins suffisamment régulière pour que le découpage en rectangles soit valable, mais en pratique ce sera toujours le cas). Dans notre cas, le potentiel considéré est le potentiel coulombien $V(x)$ correspondant à l'interaction entre le noyau d'hélium et le noyau fils Y, il est donné par :

$$V(x) = \frac{K}{4\pi\epsilon_0 x} \tag{19}$$

avec $K = 2(Z-2)e^2$. On remplace l'expression de V dans l'intégrale intervenant dans l'expression du coefficient de transmission, on intègre entre x_o et x_m. On peut calculer l'intégrale analytiquement si la barrière est épaisse, en faisant tendre x_2 vers l'infini (c'est bien le cas pour la radioactivité alpha). On obtient la loi de Gamow-Condon-Gurney, qui s'écrit (19)

$$ln(T) = a - \frac{b}{\sqrt{E}} \tag{20}$$

Les expressions de a et b ne sont pas très intéressantes en soi, ce qui compte c'est la dépendance affine de $ln(T)$ en fonction de $\frac{1}{\sqrt{E}}$, car c'est ça qui intervient dans les résultats expérimentaux et c'est donc ça qui prouve que l'effet tunnel permet de décrire la radioactivité α. On peut enfin relier T au temps de demi-vie $\tau_{1/2}$ de la radioactivité (on doit passer par cette dernière étape car expérimentalement, c'est $\tau_{1/2}$ qui a été mesuré.) Pour cela, il suffit de faire le raisonnement suivant : à l'intérieur du noyau, la particule α se cogne un certain nombre de fois à la barrière de potentiel avant de réussir à la traverser. Estimons d'abord le nombre de collisions par seconde. Pour cela, on suppose que l'on peut utiliser l'expression classique de l'énergie de la particule

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \tag{21}$$

Le temps entre deux chocs est donc donné par $t_{chocs} = \frac{2x_o}{v}$. On en déduit que le nombre de chocs par unité de temps $dN = \frac{dt}{t_{chocs}}$

La probabilité de désintégration du noyau, est donc le produit du nombre de collisions par seconde et de la probabilité qu'une collision permette 'a la particule de traverser la barrière. Cette dernière est simplement le coefficient de transmission T calculé précédemment

$$\lambda = \frac{T}{t_{chocs}} \tag{22}$$

Si on note $M(t)$ le nombre de noyaux à l'instant t, on fait l'hypothèse que la varation dM du nombre de noyaux est proportionnelle aux nombre de noyaux à l'instant t (autrement dit on fait l'hypothèse d'un ordre 1).

$$dM = -\lambda dt M(t) \tag{23}$$

Ce qui conduit à

$$M(t) = M(0)e^{-\lambda t} \tag{24}$$

Le temps de demi-vie est donné comme en chimie par $\tau_{1/2} = \frac{ln(2)}{\lambda}$ donc

$$ln(\tau_{1/2}) = ln(ln(2)) - ln(\frac{T}{t_{chocs}}) = ln(ln(2)) + ln(t_{chocs}) - a + \frac{b}{\sqrt{E}} \tag{25}$$

On voit que t_{chocs} dépend aussi de E, mais on ignore cette dépendance car elle fait intervenir $ln(E)$, dont la variation est probablement négligeable devant la variation de $ln(\tau_{1/2})$ due au terme en $\frac{1}{\sqrt{E}}$. Finalement, au détail précédent près, on trouve bien une dépendance affine de $ln(\tau_{1/2})$ en fonction de $\frac{1}{\sqrt{E}}$, ce qui confirme que l'effet tunnel c'est pas de la flûte !

L'effet tunnel intervient dans les processus radioactifs en général et par exemple dans les réactions de fusion qui ont lieu dans le coeur des étoiles. Le problème de la vie des étoiles est un problème qui a été résolu tardivement (en 1938, par Bethe, entre autres). On se doutait que les étoiles tiraient leur énergies des réactions de fusion mais on ne pouvait pas expliquer classiquement comment celles-ci pouvaient démarrer. En effet, au coeur du Soleil, il fait très chaud ($T \simeq 10^7 K$) mais pas assez chaud par exemple pour que deux noyaux d'hydrogène puissent espérer se rencontrer et déclencher des réactions de fusion. En effet, si on calcule la barrière coulombienne entre deux protons à une distance de $r = 2.6fm$ (voir annexe pour la formule générale de la barrière coulombienne pour deux noyaux), on trouve

$$V_o = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_o r} = 890keV \tag{26}$$

L'énergie d'agitation thermique est elle de l'ordre de $k_B T = 1,3keV < V_o$

C'est donc grâce à l'effet tunnel que ces réactions ont lieu. On a ainsi pu expliquer par exemple la phase dite de "séquence principale" d'une étoile durant laquelle elle consomme de l'hydrogène pour former de l'hélium. Il existe

plusieurs chaînes de réactions conduisant de l'hydrogène à l'hélium, la chaîne "pp" comme proton-proton (en réalité il y a quatres sous catégories de chaînes pp) et le cycle CNO qui fait intervenir des réactions de fusion de l'hydrogène avec du carbone, de l'azote et de l'oxygène.

Pour information (parce que c'est beau), l'étoile continue sa vie en brulant l'helium en carbone, puis le carbone brûle à son tour en oxygène,etc... L'étoile fusionne aux éléments lourds jusqu'au Fer (certaines s'arrêtent avant mais on va faire simple). La fusion du Fer nécéssite de l'énergie contrairement aux éléments plus légers, les processus de fusion au coeur de l'étoile s'arrêtent, l'étoile n'a plus d'énergie pour lutter contre la gravité, elle va s'effondrer sur elle-même !

Si vous souhaitez calculez des ordres de grandeurs de barrière coulombienne : Pour calculer la barrière coulombienne entre deux noyaux, on peut utiliser une formule issue de la physique nucléaire, qui consiste simplement à supposer que le noyau est sphérique avec le volume du noyau proportionnel aux nombres de nucléons $V = \frac{4}{3}\pi R^3 \propto A$ On déduit que le rayon d'un noyau s'écrit

$$R = r_0 A^{\frac{1}{3}} \tag{27}$$

Expérimentalement, r_0 est compris entre 1.2 et 1.5 fermi. Ainsi, la barrière coulombienne pour une réaction nucélaire entre deux noyaux est

$$V_o = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_o r_0 (A_1^{1/3} + A_2^{1/3})} \tag{28}$$

3 Bilan, possibles applications, différents chemins possibles pour améliorer la leçon

3.1 Commentaires/Remarques sur la correction

La leçon que j'ai présentée était trop calculatoire, il faudrait mettre certains calculs sur diaporama, typiquement ce n'est pas la peine de passer du temps à écrire les 4 équations de continuité, voire les solutions de l'équation de Schrödinger dans les 3 zones. Il faut passer plus de temps sur les applications, donner plus d'interprétation physique aux calculs. A mon avis, après essai de la leçon, il est difficile de traiter la molécule d'ammoniac en plus de la radioactivité alpha, bien que certains rapports prétendent arriver à le faire. Moi je pense que je ferais plutôt une application sur les réactions de fusion dans les étoiles tel que je l'ai présenté (en y passant plus de temps, en expliquant mieux les ordres de grandeurs) puis parler du microscope à effet tunnel et montrer de jolis images.

Pour conclure la leçon, plusieurs choix d'applications de l'effet tunnel sont possibles mais on ne peut pas toutes les traiter.

3.2 Le microscope à effet tunnel

On m'a conseillé de faire cette application là, en donnant un ordre de grandeur de la variation du courant tunnel. Dans le sujet "Microscopie" de l'agrégation, on calcule cette variation. Une variation de $0.1pm$ de la distance entre la pointe et l'échantillon entraîne une variation de 2 % du courant tunnel

Voici quelques éléments sur le microscope à effet tunnel, qui sont pour la plupart issu du BUP 699.

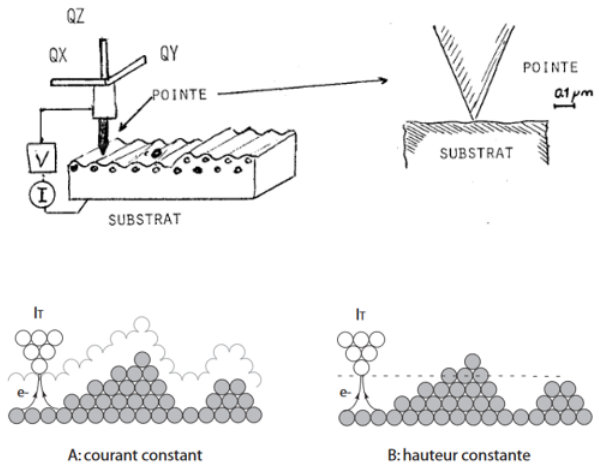


Figure 2: Microscope à effet tunnel

Découvert par G.Binning et H.Rohrer en 1986, chercheurs au laboratoire IB de Zurich. Il permet de faire la topographie de surfaces métalliques avec une résolution latérale de $1A$ et une résolution verticale de $0.1A$. Une pointe conductrice très fine, constituée d'un seul atome, est approchée très près (moins de 50 A) d'une surface métallique. Une tension est appliqué entre la pointe et la surface métallique et des électrons en surface sont arrachés, bien que l'énergie fournie par la tension soit inférieur au travail d'extraction du métal ! Les électrons rejoignent en effet la pointe par effet tunnel et créent donc un courant appelé "courant tunnel". On peut réaliser une topographie de la surface en fixant V et en maintenant I constant en déplaçant verticalement la pointe (le déplacement sur les 3 axes de la pointe est assurée par des actionneurs piézoélectriques). La pointe suit une équipotentielle de la surface de l'échantillon. On peut également mesurer des densités électroniques. Cette fois-ci on fait varier V et on mesure I, on en déduit la densité d'états, qui est proportionnelle à $\frac{dI}{dV}$ Enfin, on peut s'amuser à déplacer un à un des atomes

et réaliser des structures fermées, appelées "corral quantique", qui vont perturber la densité d'état électronique et générer des oscillations de la densité. De manière générale toute perturbation locale d'un système quantique engendre des oscillations de la densité électronique. Ces oscilations appelées oscillations de Friedel apparaissent autour de tout "défaut" dans la "mer"de Fermi.

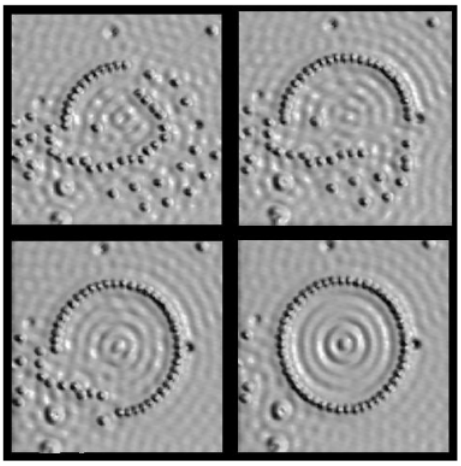


Figure 3: Coral quantique

3.3 La molécule d'ammoniac

Déconseillé de traité la molécule d'ammoniac dans cette leçon, car c'est long même si on ne fait pas tout les calculs, néanmoins comme j'ai déja vu des gens le faire dans les rapports et que c'est un exemple classique, je vous en touche un mot ici

Dans cette partie, on va étudier un autre exemple de l'effet tunnel dans un contexte légèrement différent et on va voir que, encore une fois, ce phénomène aura de multiples applications. La molécule d'ammoniac est une molécule de géométrie pyramidale (oh non pas de la chimie !) avec l'azote occupant le sommet de la pyramide et les hydrogènes occupant les trois sommets de la base triangulaire de la pyramide. La molécule d'ammoniac possède 2 conformations stables, l'atome d'azote pouvant se trouver d'un côté ou de l'autre du plan formé par les 3 hydrogènes et oscille en permanence entre ces deux conformations. Pour passer d'une conformation à l'autre, à un moment donné la molécule d'azote se trouve dans le plan des trois hydrogènes, ce qui est défavorable énergétiquement, ce que l'on peut modéliser par un puit de potentiel dont la hauteur est de $V_o = 250meV$. Si on raisonne "classiquement", la température à laquelle la molécule d'ammoniac devrait s'inverser est de l'ordre de $T_i = \frac{V_o}{k_B} \simeq 3000K$ Or,

la molécule d'ammoniac s'inverse à température ambiante, on est donc dans la situation de l'effet tunnel.

3.3.1 Position du problème en mécanique quantique

On considère les 3 atomes d'hydrogène comme une particule fictive de masse $m = 3m_H$ qui est soumis à un potentiel $V(x)$ due à l'atome d'azote, qui dépend uniquement de la position de l'atome d'azote par rapport au plan des atomes d'hydrogènes, noté x. Ce potentiel doit respecter les symétries du problème, à savoir :

- Il doit être pair
- Il doit posséder deux minimas correpondants aux conformations stables de la molécule
- Il doit possèder un maxima en x = 0 traduisant la forte répulsion lorsque l'azote se trouve dans le plan des hydrogènes
- Il doit tendre vers l'infini à grande distance puisque les hydrogènes restent liés à l'azote et forment une molécule

On peut donc imaginer l'allure du potentiel comme celle présentée page suivante.

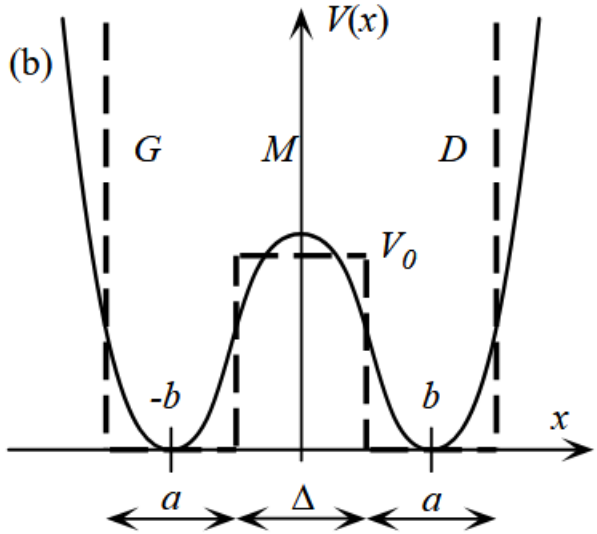


Figure 4: Forme du potentiel attendu

La forme du potentiel importe peu, ce qui compte c'est qu'il respecte les critères énoncés plus haut. On choisit donc pour se simplifier de prendre le modèle du double puits.

3.3.2 Resolution du problème

Comme le potentiel est pair, les états propres de l'hamiltonien sont des fonctions paires ou impaires (cf annexe pour une démonstration de cette propriété, qui peut être demandé en leçon).

De plus, elles doivent s'annuler en $x = \pm(b + \frac{a}{2})$ puisqu'on à affaire à un puit infini. Les solutions respectant la parité/l'imparité plus les conditions aux limites sont donc nécéssairement de la forme :

$$\begin{cases} \phi_1 &= A_S sin(k(b + \frac{a}{2} + x)) \\ \phi_2 &= B_S ch(qx) \\ \phi_3 &= A_S sin(k(b + \frac{a}{2} - x)) \end{cases} \quad (29)$$

pour la solution symétrique, et

$$\begin{cases} \phi_1 &= -A_A sin(k(b + \frac{a}{2} + x)) \\ \phi_2 &= B_A sh(qx) \\ \phi_3 &= A_A sin(k(b + \frac{a}{2} - x)) \end{cases} \quad (30)$$

pour la solution antisymétrique, k et q ayant la même définition que dans la première partie.

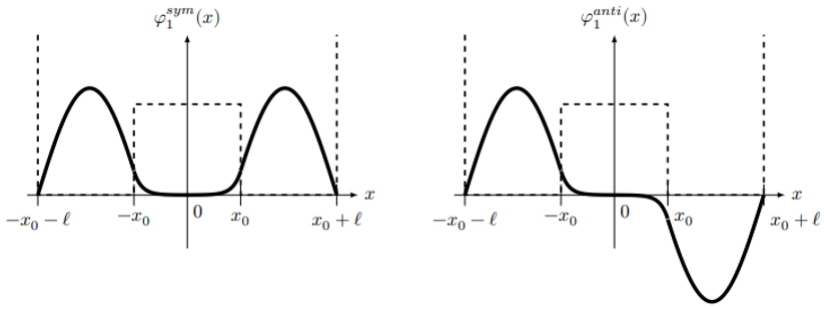


Figure 5: Fonctions d'ondes symétriques et antisymétriques solutions de l'équation de Schrodinger

Ensuite, comme tout à l'heure on écrit les conditions de continuités de la fonction d'onde et de sa dérivée au voisinage d'une des deux discontinuités de potentiels finies pour la solution symétrique et pour la solution antisymétrique :

$$tan(ka) = -\frac{k}{q} coth(q\Delta) \quad (31)$$

$$tan(ka) = -\frac{k}{q} th(q\Delta) \quad (32)$$

Ces deux équations sont solubles graphiquement, en utilisant le même genre de technique que pour le puit simple (bonne exercice à savoir refaire), allez voir le Basdevant et Dalibard pour tous les détails du calcul...

On obtient ainsi deux valeurs différentes de k, k_S pour l'état symétrique et k_A l'état antisymétrique (on ne considère que le niveau fondamental, les niveaux d'énergies excités sont beaucoup plus haut, de sorte qu'on peut faire l'approximation d'un système à deux niveaux pour la molécule d'ammoniac). On en déduit que les états symétriques et états antisymétriques ne possèdent pas la même énergie. Dans l'approximation de la barrière épaisse on peut même exprimer cette différence d'énergie. On trouve numériquement pour la molécule d'ammoniac $2A = E_S - E_A = 10^{-4}eV$. Pour visualser les oscillations de la molécule d'ammoniac, il est intéressant de considérer les états suivants, construits à partir des états symétriques et des états antisymétriques.

$$\phi_D = \frac{\phi_S + \phi_A}{\sqrt{2}} \tag{33}$$

$$\phi_G = \frac{\phi_S - \phi_A}{\sqrt{2}} \tag{34}$$

Graphiquement, on voit que ϕ_G représente un état dont la densité de probabilité de présence est localisé sur la gauhe du puits alors que ϕ_D représente un état dont la densité de probabilité de présence est localisé sur la droite.

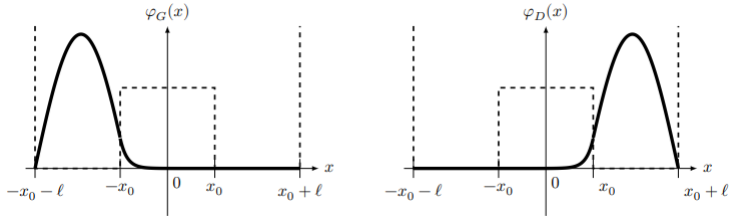


Figure 6: Fonctions d'ondes gauches et droites solutions de l'équation de Schrodinger

Ces états sont des "états de mélange", ce sont des superposition d'états stationnaires, la probabilité de se trouver dans l'état ψ_D évolue au cours du temps. Prenons par exemple une fonction d'onde $\psi(x,t)$ initialement dans l'état gauche.

$$\psi(x, t = 0) = \phi_G(x) = \frac{\phi_S(x) + \phi_A(x)}{\sqrt{2}}$$

(35)

L'évolution de ψ est simple puisque c'est une combinaison linéaire d'états stationnaires.

$$\psi(x,t) = \frac{\phi_S(x)e^{-i\frac{E_S}{\hbar}t} + \phi_A(x)e^{-i\frac{E_A}{\hbar}t}}{\sqrt{2}} = e^{-i\frac{E_S}{\hbar}t}\frac{\phi_S(x) + \phi_A(x)e^{-i\omega t}}{\sqrt{2}} \tag{36}$$

où $\omega = \frac{E_A - E_S}{\hbar}$. Si on regarde la fonction $\psi(x,t)$ à un instant $t = \frac{\pi}{\omega}$, on remarque qu'elle est égale à $\phi_D(x)$ puis elle revient à l'état $\phi_G(x)$ à $t = \frac{2\pi}{\omega}$ et entre ces deux instants on a une superposition des deux états avec une probabilité non nulle d'être dans l'état droit ou dans l'état gauche.

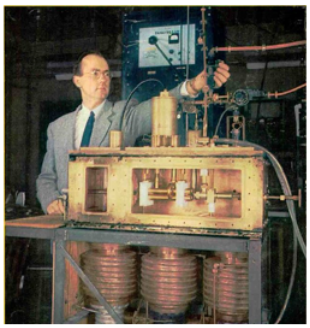
On peut aller plus loin si on est un fanatique des oscillations de Rabi, on montre alors que les probabilités $P_{G/D}(t)$ d'être dans l'état gauche/droite sont données par (on sort du programme de prépa si on fait ça, mais why not) :

$$P_G(t) = | < \phi_G(x)|\psi > |^2 = cos^2(\frac{\omega t}{2})(37)$$

$$P_D(t) = | < \phi_D(x)|\psi > |^2 = sin^2(\frac{\omega t}{2}) \tag{38}$$

Il y a donc un phénomène d'oscillation entre l'état gauche et l'état droit qui se fait à une fréquence $\nu = 2A/h = 24Ghz$ correspondant à une longueur d'onde $\lambda = 1.25cm$. Cette longueur d'onde est d'ailleurs utilisée en spectroscopie pour détecter la présence de la molécule d'ammoniac dans le milieu interstellaire. C'est sur ce principe que fonctionne le MASER. Pour résumer, les calculs et le principe étant encore une fois bien développé dans le Basdevant et Dalibard,

On envoie un jet moléculaire qu'on soumet à un champ électrique statique. Ce champ a pour effet de séparer les états symétriques des états antisymétriques. On réalise ainsi un faisceau contenant les états antisymétriques, les plus énergétiques, on réalise ainsi une inversion de population. Ensuite, on branche un champ électrique oscillant à une fréquence micro-ondes qui va permettre aux états antisymétrique de ce desexiter en émettant un rayonnement micro-ondes.



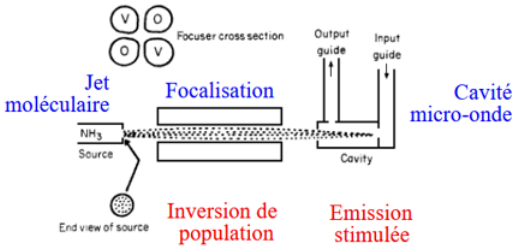


Figure 7: (A gauche) C.Townes, inventeur du MASER en 1954. (A droite) Principe de fonctionnement d'un MASER à ammoniac

On réalise ainsi une amplification d'un rayonnement micro-ondes par émission stimulée, d'où le nom du MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Ce dispositif est utilisée en radioastronomie ansi qu'en métrologie pour la fabrication d'horloges atomiques, il a été par exemple utilisé

dans la fameuse expérience de Penzias et Wilson qui ont détecté, un peu accidentellement, le rayonnemen fossile à 3K. En effet, ce rayonnement est un rayonnement micro-ondes qu'il ont réussi à détecter avec leur antenne cornet, le MASER intervenant dans l'amplification du signal micro-ondes.

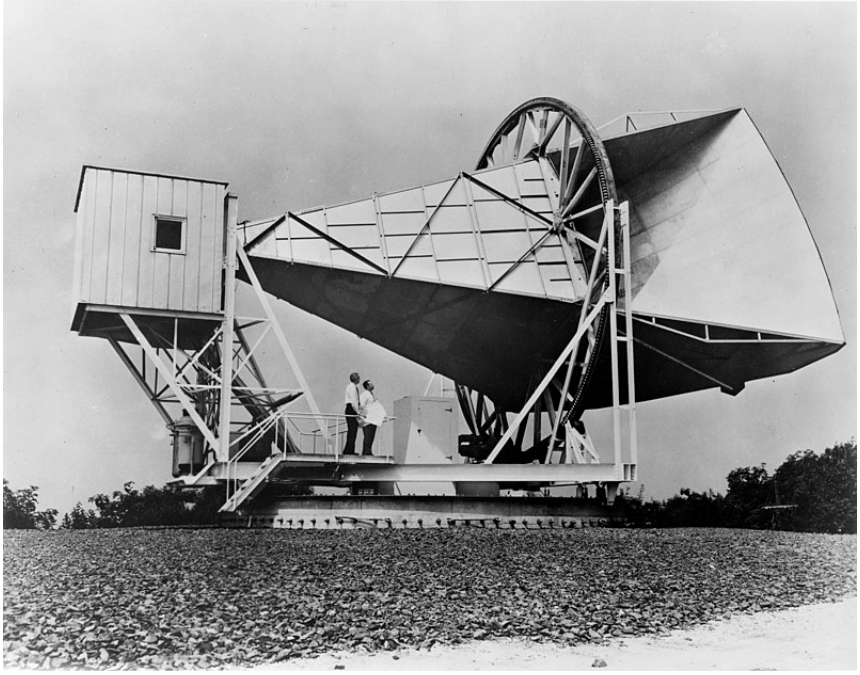


Figure 8: Antenne de Penzias et Wilson ayant détecté le rayonnement fossile

3.4 Autres applications de l'effet tunnel plus exotiques

Je ne pense pas qu'il fasse faire une application dessus pendant la leçon, parce que cela risque à amener le jury à poser des questions compliquées, par exemple sur les supraconducteurs, ce qui peut être dangereux. Par contre, cela peut être utile de connaître cet effet pour les questions

- L'effet Josephson se manifeste par l'apparition d'un courant entre deux matériaux supraconducteurs séparés par une phase non supraconductrice. Les jonctions Josephson interviennent dans les circuits quantiques et dans les SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), les plus précis détecteurs de champs magnétiques.
- La magnéto-résistance à effet tunnel. La résistance éléctrique au passage du courant par effet tunnel au travers d'une couche isolante séparant deux matériaux magnétiques varie en fonction de l'orientation relative des aimantations des deux couches, l'effet tunnel étant plus probable pour

un allignment parallèle. Lorsque les aimantations sont anti-parallèles, la résistance est maximale. L'application d'un champ magnétique, permet de modifier l'orientation de l'aimantation d'une couche, et ainsi de passer d'un maximum de résistance à un minimum. Les jonctions magnétiques à effet tunnel sont utilisées dans l'instrumentation industielle. Par exemple, les capteirs à magnétorésistance géante peuvent mesurer des angles dans des girouettes modernes de haute précision, urilisées dans l'industrie énergétique éolienne. Les têtes inductives de lecture des disques durs modernes fonctionnent à partir de jonctions magnétiques à effet tunnel. Albert Fert, chercheur à l'université Paris-Sud, à reçu en 2007 le prix Nobel de Physique, pour la découverte de la magnétorésistance géante et est considéré comme l'inventeur de l'électronique de spin (la spintronique). L'électronique de spin est un nouveau type d'électronique qui exploite les propriétés magnétiques des électrons (le psin). Elle a révolutionné la technologie de lecture des disques durs en augmentant considérablement leur capacité de stockage d'information et aussi en ouvrant la voie à leur miniaturisation pour leur implémentation dans l'électronique nomade.

3.5 Annexes mathématiques

Dans cette partie, j'ai mis quelques éléments permettant de répondre à certains éléments théoriques.

- Relations de continuités de la fonction d'onde au voisinage d'une discontinuité du potentiel.

  Si la discontinuité est finie, alors la fonction d'onde et sa dérivée son continues, mais pas la dérivée seconde (qui est directement lié au potentiel, qui est discontinu).

  Pour démontrer cela, il faut intégrer l'équation de Schrödinger entre deux points très proches de la dscontinuité du potentiel, $x_o \pm \epsilon$ et faire tendre ϵ vers 0. C'est bien fait sur la page "puit de potentiel" de l'ESPCI. Sinon, une demonstration plus physique consiste à écrire la continuité du courant de probabilité à l'interface.

  Si la discontinuité est infinie, la fonction d'onde est continue mais pas sa dérivée

- Démonstration de la propriété de parité/imparité des fonctions d'ondes dans le cas où le potentiel est pair

  Si $V(x)$ est pair, on démontre facilement que l'hamiltonien H commute avec l'opérateur réflexion, défini en représentation $|x>$, par l'action sur une fonction d'onde, comme $\Pi\phi(x) = \phi(-x)$. Ainsi, d'après le théorème spectral, les fonctions propres de H sont aussi les fonctions propres de Π, qui sont les fonctions paires ou impaires (On démontre cela en se rappelant que

l'opérateur Π a pour valeur propre ± 1 puisque $\Pi^2 = Id$). Autre possibilité de démonstration, moins mathématique mais plus physique. Si le potentiel est pair, les condtions physique en +x sont les mêmes qu'en -x, donc la probabilité de présence de la particule en x doit être la même qu'en -x, donc

$$|\psi(-x)|^2 = |\psi(x)|^2 \tag{39}$$

ainsi,

$$\psi(-x) = e^{ia}\psi x \tag{40}$$

$$\psi(-(-x)) = e^{ia}\psi(-x) = e^{2ia}\psi(x) \tag{41}$$

On en déduit que $e^{2ia} = 1$ donc $e^{ia} = \pm 1$. Cette démo présente l'intérêt d'être compréhensible sans tout le formalisme matriciel de la méca Q, donc par un élève de CPGE par exemple !